

CHAPITRE 1

Mesure et incertitudes

Ce chapitre demande de calculer une moyenne, de manipuler des arrondis et des puissances de dix, et de lire correctement un instrument gradué. Vérifie que ces outils sont en place.

1 Vérifier ses acquis

Q1. La moyenne des trois valeurs 12,4, 12,6 et 12,5 vaut :

- ☐ a. 12,4
- ☐ b. 12,5
- ☐ c. 12,6
- ☐ d. 37,5

Q2. Convertir 45,6 mm en centimètres :

- ☐ a. 456 cm
- ☐ b. 4,56 cm
- ☐ c. 0,456 cm
- ☐ d. 45,6 cm

Q3. Le nombre $2,5 \times 10^{-3}$ s'écrit aussi :

- ☐ a. 0,25
- ☐ b. 0,025
- ☐ c. 0,0025
- ☐ d. 2500

Q4. Arrondir 3,472 à deux chiffres après la virgule donne :

- ☐ a. 3,4
- ☐ b. 3,47
- ☐ c. 3,48
- ☐ d. 3,5

Q5. La racine carrée de 16 vaut :

- ☐ a. 2
- ☐ b. 4
- ☐ c. 8
- ☐ d. 256

Q6. Une valeur passe de 200 à 206. L'écart relatif vaut :

- ☐ a. 6 %
- ☐ b. 3 %
- ☐ c. 0,03 %
- ☐ d. 60 %

Q7. Sur une règle graduée en millimètres, la plus petite division lisible est :

- ☐ a. 1 cm
- ☐ b. 1 mm
- ☐ c. 0,1 mm
- ☐ d. 1 μm

Corrigé

Q1 b — $(12,4 + 12,6 + 12,5)/3 = 12,5$ • **Q2 b** — on divise par 10 • **Q3 c** — l'exposant -3 décale la virgule de trois rangs • **Q4 b** — le chiffre suivant est un 2, on arrondit vers le bas • **Q5 b** • **Q6 b** — $6/200 = 0,03$, soit 3 % • **Q7 b** — c'est la *résolution* de l'instrument.